BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, BAHAWALPUR

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2021

CHEMISTRY

Past Paper 2021

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Paper I (Objective Type) — SSC-A-2021

پرچہ I (معروضی)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 5481

Note: Four possible choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات D, C, B, A دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

QQ.No.1.

سوال نمبر 1

Q1. One amu (Atomic Mass Unit) is equivalent to:

(A) 1.66 x 10-24 mg

(B) 1.66 x 10-24 g

(C) 1.66 x 10-24 Kg

(D) 1.66 x 10-23 g

ایک amu (اٹامک ماس یونٹ) کس کے برابر ہوتا ہے:

Q2. The concept of Orbit was used by:

(A) J.J.Thomson
(B) Rutherford
(C) Planck
(D) Bohr

ایٹم کے آربٹ کا تصور کس نے پیش کیا:

(A) جے جے تھامسن
(B) ردرفورڈ
(C) پلانک
(D) بوہر

Q3. The amount of Energy given out when an Electron is added to an Atom is called:

(A) Lattice Energy
(B) Ionization Energy
(C) Electronegativity
(D) Electron Affinity

جب ایٹم میں ایک الیکٹرون جمع کیا جاتا ہے تو انرجی کی جو مقدار خارج ہوتی ہے کہلاتی ہے:

(A) لیٹس انرجی
(B) آئیونائزیشن انرجی
(C) الیکٹرونیگیٹیویٹی
(D) الیکٹرون افینٹی

Q4. Long Form of Periodic Table is constructed on the basis of:

(A) Mendeleev Postulate
(B) Atomic Number
(C) Atomic Mass
(D) Mass Number

لونگ فارم آف پیریاڈک ٹیبل کی بنیاد ہے:

(A) مینڈلیف کا اصول
(B) اٹامک نمبر
(C) اٹامک ماس
(D) ماس نمبر

Q5. The transfer of Electrons between Atoms results:

(A) Metallic Bonding
(B) Ionic Bonding
(C) Covalent Bonding
(D) Coordinate Covalent Bonding

ایٹمز کے درمیان الیکٹرونز کی منتقلی کا نتیجہ نکلتا ہے:

(A) میٹالک بانڈنگ کی شکل میں
(B) آئیونک بانڈنگ کی شکل میں
(C) کوویلنٹ بانڈنگ کی شکل میں
(D) کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈنگ کی شکل میں

Q6. A Bond Pair in Covalent Molecule usually has:

(A) One Electron
(B) Two Electrons
(C) Three Electrons
(D) Four Electrons

کوویلنٹ مالیکیول میں موجود بانڈ پیئر عموماً رکھتا ہے:

(A) ایک الیکٹرون
(B) دو الیکٹرونز
(C) تین الیکٹرونز
(D) چار الیکٹرونز

Q7. In Evaporation Process Liquid Molecules which leave the surface of the liquid have:

(A) Very Low Energy
(B) Moderate Energy
(C) Very High Energy
(D) None of these

ایوپوریشن میں جو مالیکیولز مائع کی سطح کو چھوڑتے ہیں ان میں ہوتی ہے:

(A) بہت کم انرجی
(B) درمیانی انرجی
(C) بہت زیادہ انرجی
(D) ان میں سے کوئی نہیں

Q8. Which one of the following Solution contains more water:

(A) 2 M
(B) 1 M
(C) 0.5 M
(D) 0.25 M

ان میں سے کس سلوشن میں پانی زیادہ ہوتا ہے:

Q9. If 10 cm3 of Alcohol is dissolved in 100 g of water, it is called:

(A) m/m %
(B) m/v %
(C) v/m %
(D) v/v ‰

اگر 100 گرام پانی میں 10 cm3 الکحل حل کیا جائے تو یہ کہلاتا ہے:

Q10. Which one of the following is not an Electrolyte:

(A) Sugar Solution
(B) Sulphuric Acid Solution
(C) Lime Solution
(D) Sodium Chloride Solution

درج ذیل میں سے کون سا الیکٹرولائٹ نہیں ہے:

(A) شوگر کا سلوشن
(B) سلفیورک ایسڈ کا سلوشن
(C) چونے کا سلوشن
(D) سوڈیم کلورائیڈ کا سلوشن

Q11. The most common example of Corrosion is:

(A) Chemical Decay
(B) Rusting of Iron
(C) Rusting of Aluminium
(D) Rusting of Tin

کروژن کی عام مثال کون سی ہے:

(A) کیمیکل توڑ پھوڑ
(B) لوہے کو زنگ لگنا
(C) ایلو مینیم کو زنگ لگنا
(D) ٹن کو زنگ لگنا

Q12. Metals can form Ions carrying charge:

(A) Uni Positive
(B) Di-Positive
(C) Tri-Positive
(D) All these

میٹلز کون سے چارج والا آئن بناتی ہیں:

(A) یونی پوزیٹو
(B) ڈائی پوزیٹو
(C) ٹرائی پوزیٹو
(D) یہ تمام

Chemistry (Subjective) — SSC-A-2021

کیمسٹری (انشائیہ)

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: It is compulsory to attempt (5-5) parts each from Q.No.2, Q.No.3 and Q.No.4 and attempt any (02) questions from Part II. Write same Question Number and its Part No. as given in the Question Paper.

حصہ اول لینی سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 میں سے ہر سوال کے (5-5) اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کرنا لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے دو سوالات حل کریں۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کریں جو کہ سوالیہ پرچہ پر درج ہے۔

Note: Part I — 30 = 2 x 15 (Make Diagram where necessary)

حصہ اول

Note: Q.No.2

سوال نمبر 2

(i) What is Matter? Write the name of three physical states of Matter.

مادہ کیا ہے؟ مادہ کی تین طبعی حالتوں کے نام لکھئے۔

(ii) Explain Compound with one example.

کمپاؤنڈ کی وضاحت ایک مثال سے کریں۔

(iii) Define Empirical Formula and write Empirical Formula of Glucose.

ایمپیریکل فارمولا کی تعریف کیجئے اور گلوکوز کا ایمپیریکل فارمولا لکھئے۔

(iv) Write two observations of Rutherford's Experiment.

ردرفورڈ کے تجربے کے دو مشاہدات لکھئے۔

(v) Write Electronic Configuration of Nitrogen and Oxygen in their Subshell.

نائٹروجن اور آکسیجن کی الیکٹرونک کنفیگریشن سب شیل میں لکھئے۔

(vi) Define Periods and Groups.

پیریڈز اور گروپس کی تعریف کیجئے۔

(vii) Define Electron Affinity and write its Trend in Groups.

الیکٹرون افینٹی کی تعریف کیجئے اور گروپس میں اس کا رجحان بیان کیجئے۔

(viii) Why and how are elements arranged in 4th Period?

ایلیمنٹس کو چوتھے پیریڈ میں کیوں اور کیسے ترتیب دیا گیا ہے؟

> Note: Q.No.3

سوال نمبر 3

(i) More Electronegative Element can form bonds between themselves. Justify with example.

زیادہ الیکٹرونیگیٹیو ایلیمنٹ آپس میں بانڈ بنا سکتے ہیں۔ مثال سے وضاحت کیجئے۔

(ii) Differentiate between Lone Pair and Bond Pair of Electrons.

الیکٹرونز کے لون پیئر اور بانڈ پیئر میں کیا فرق ہوتا ہے؟

(iii) Why does a Covalent Bond becomes Polar?

ایک کوویلنٹ بانڈ پولر کیوں بن جاتا ہے؟

(iv) Why Evaporation is a Cooling Process?

ایوپوریشن سے ٹھنڈک کیوں پیدا ہوتی ہے؟

(v) Define Vapour Pressure.

ویپر پریشر کی تعریف کیجئے۔

(vi) What is meant by % v/v?

% v/v سے کیا مراد ہے؟

(vii) Define Molar Solution with example.

مولر سلوشن کی تعریف مثال سے کیجئے۔

(viii) Define Solution.

سلوشن کی تعریف کیجئے۔

Note: Q.No.4

سوال نمبر 4

(i) What is meant by Corrosion?

کروژن سے کیا مراد ہے؟

(ii) What is meant by Strong Electrolytes? Give two examples.

طاقتور الیکٹرولائٹس سے کیا مراد ہے؟ دو مثالیں دیجئے۔

(iii) What is Electroplating?

الیکٹروپلیٹنگ کیا ہوتی ہے؟

(iv) What is the difference between Oxidizing and Reducing Agents?

آکسیڈائزنگ اور ریڈیوسنگ ایجنٹس میں کیا فرق ہے؟

(v) Write down any two physical properties of Metal.

میٹل کی کوئی دو طبعی خصوصیات لکھئے۔

(vi) Write the name of any four Metals which are more reactive.

بہت ری ایکٹو میٹلز کی کوئی چار میٹلز کے نام تحریر کیجئے۔

(vii) Write any two uses of Silver.

سلور کے کوئی سے دو استعمالات لکھئے۔

(viii) Write Chemical Reaction of Hydrogen with any one Halogen.

کسی ایک ہیلوجن کا ہائیڈروجن کے ساتھ کیمیکل ری ایکشن لکھئے۔

> Note: Part II — 18 = 2 x 9

حصہ دوم

QQ.No.5 (a) (5). Write down the Postulates of Bohr's Atomic Model.

(الف) بوہر کے اٹامک ماڈل کے مفروضے تحریر کیجئے۔

QQ.No.5 (b) (4). Write down any four differences between Compound and Mixture.

(ب) کمپاؤنڈ اور مکسچر میں کوئی سے چار فرق تحریر کیجئے۔

QQ.No.6 (a) (5). Explain Hydrogen Bonding.

(الف) ہائیڈروجن بانڈنگ کی وضاحت کیجئے۔

QQ.No.6 (b) (4). What is Evaporation? Explain its factors.

(ب) ایوپوریشن کیا ہے؟ اس کے فیکٹرز کی وضاحت کیجئے۔

QQ.No.7 (a) (5). Define Electrolytes. Explain Non-Electrolytes and Strong Electrolytes with example.

(الف) الیکٹرولائٹس کی تعریف کیجئے۔ نان الیکٹرولائٹس اور سٹرانگ (طاقتور) الیکٹرولائٹس کی وضاحت مثالوں سے کیجئے۔

QQ.No.7 (b) (4). What is meant by Concentration? Explain Percentage Unit of mass/ mass (% m/m) and mass/volume (% m/v).

(ب) کنسنٹریشن سے کیا مراد ہے؟ پرسینٹیج یونٹ ماس/ماس (% m/m) اور ماس/والیم (% m/v) کی وضاحت کیجئے۔

GROUP - II

Paper I (Objective Type) — SSC-A-2021

پرچہ I (معروضی)

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 5482

Note: Four possible choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات D, C, B, A دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

QQ.No.1.

سوال نمبر 1

Q1. The Simplest Whole Number Ratio of Atoms present in a compound is known as:

(A) Molecular Formula
(B) Formula Mass
(C) Chemical Formula
(D) Empirical Formula

ایک کمپاؤنڈ میں موجود ایٹمز کی سادہ عددی نسبت کو ظاہر کرتا ہے:

(A) مالیکیولر فارمولا
(B) فارمولا ماس
(C) کیمیکل فارمولا
(D) ایمپیریکل فارمولا

Q2. Atomic Number of Fluorine is:

(A) 5
(B) 7
(C) 9
(D) 15

فلورین کا اٹامک نمبر ہے:

Q3. In Transition Elements Sub-shell is in the process of completion:

(A) s
(B) p
(C) d
(D) f

ٹرانزیشن ایلیمنٹس میں سب شیل مکمل ہونے کے مراحل میں ہوتا ہے:

Q4. Half of the Distance between the Nuclei of the two bonded atoms is referred as:

(A) Size
(B) Shielding Effect
(C) Orbit
(D) Atomic Radius

دو جڑے ایٹمز کے نیوکلیائی کے درمیان فاصلے کے نصف کو اس ایٹم کا کہتے ہیں:

(A) سائز
(B) شیلڈنگ ایفیکٹ
(C) آربٹ
(D) اٹامک ریڈیس

Q5. If a Covalent Bond is formed between two similar atoms by equal sharing of Electron pair between the two atoms, it is called:

(A) Ionic
(B) Coordinate
(C) Polar
(D) Pure Covalent

اگر کوویلنٹ بانڈ دو ایک جیسے ایٹمز کے درمیان مساوی شیئرنگ کی صورت میں تشکیل پاتا ہے تو کہلاتا ہے:

(A) آئیونک
(B) کوآرڈینیٹ
(C) پولر
(D) خالص کوویلنٹ

Q6. All Intermolecular Forces which are collectively called Van der Waals forces are in nature:

(A) Lone
(B) Liquid
(C) Chemical
(D) Electrical

تمام انٹرمالیکیولر فورسز جو مجموعی طور پر وان ڈروالز فورسز کہلاتی ہیں فطری طور پر ہوتی ہیں:

(A) لون
(B) مائع
(C) کیمیکل
(D) الیکٹریکل

Q7. The process of changing of a Gas Phase into Liquid is called:

(A) Evaporation
(B) Melting
(C) Transpiration
(D) Condensation

گیسی حالت کا مائع میں تبدیل ہونے کا عمل کہلاتا ہے:

(A) ایوپوریشن
(B) میلٹنگ
(C) ٹرانسپائریشن
(D) کنڈنسیشن

Q8. The volume of cm3 of a solute dissolved in 100 grams of the solution is termed as %:

(A) m/m
(B) m/v
(C) v/m
(D) v/v

سولیوٹ کے والیم کی cm3 میں وہ مقدار جو 100 گرام سلوشن میں حل ہو % کہلاتی ہے:

Q9. The volume in cm3 of a solute dissolved per 100 cm3 of the solution is termed as %:

(A) v/m
(B) v/v
(C) m/v
(D) m/m

سولیوٹ کے والیم کی cm3 میں وہ مقدار جو سلوشن کے 100 cm3 میں حل ہو % کہلاتی ہے:

Q10. The gain of Electrons by an Atom or Ion during a Chemical Reaction is called:

(A) Oxidation
(B) Reduction
(C) Electrolysis
(D) Electricity

کسی کیمیکل ری ایکشن میں کسی ایٹم یا آئن کا الیکٹرونز حاصل کرنا کہلاتا ہے:

(A) آکسیڈیشن
(B) ریڈکشن
(C) الیکٹرولائسز
(D) الیکٹریسٹی

Q11. The Electrolytes which Ionize almost completely in their aqueous solution and produce more ions is called:

(A) Non Electrolytes
(B) Strong
(C) Weak
(D) Solutions

ایسے الیکٹرولائٹس جو ایکویس سلوشن میں مکمل طور پر آئنائز ہو جائیں اور زیادہ آئنز پیدا کریں کہلاتے ہیں:

(A) نان الیکٹرولائٹس
(B) طاقتور
(C) کمزور
(D) سلوشنز

Q12. Metals have tendency to lose their valence electrons, this is called:

(A) Ionization Energy
(B) Electropositivity
(C) Valency
(D) Hardness

میٹلو اپنے ویلنس الیکٹرونز خارج کرنے کا رجحان رکھتے ہیں یہ خاصیت کہلاتی ہے:

(A) آئیونائزیشن انرجی
(B) الیکٹروپوزیٹیویٹی
(C) ویلنسی
(D) ہارڈنس

Chemistry (Subjective) — SSC-A-2021

کیمسٹری (انشائیہ)

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: It is compulsory to attempt (5-5) parts each from Q.No.2, Q.No.3 and Q.No.4 and attempt any (02) questions from Part II. Write same Question Number and its Part No. as given in the Question Paper.

حصہ اول لینی سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 میں سے ہر سوال کے (5-5) اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کرنا لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے دو سوالات حل کریں۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کریں جو کہ سوالیہ پرچہ پر درج ہے۔

Note: Part I — 30 = 2 x 15 (Make Diagram where necessary)

حصہ اول

Note: Q.No.2

سوال نمبر 2

(i) Define Heterogeneous Mixture and give example.

ہیٹرو جینیئس مکسچر کی تعریف کیجئے اور مثال دیجئے۔

(ii) Write Empirical and Molecular Formula of Benzene.

بینزین کا ایمپیریکل اور مالیکیولر فارمولا لکھئے۔

(iii) Define Molecule and give an example of Triatomic Molecule.

مالیکیول کی تعریف کیجئے اور ایک ٹرائی اٹامک مالیکیول کی مثال دیجئے۔

(iv) Describe the defects in Rutherford's Atomic Model.

ردرفورڈ کے اٹامک ماڈل کے نقائص بیان کیجئے۔

(v) The Atomic Number of an Element is 17. How many Electrons are present in K, L and M shell?

ایک ایلیمنٹ کا اٹامک نمبر 17 ہے۔ اس کے K, L اور M شیل میں کتنے الیکٹرونز ہوتے ہیں؟

(vi) What is meant by Transition Metals? Give example.

ٹرانزیشن میٹلز سے کیا مراد ہے؟ مثال دیجئے۔

(vii) Define Ionization Energy with an example.

آئیونائزیشن انرجی کی مثال کے ساتھ تعریف کیجئے۔

(viii) Why Shielding Effect of Electrons makes Cation formation easy?

الیکٹرون کا شیلڈنگ ایفیکٹ کیٹائن بننے کے عمل کو آسان کیوں بناتا ہے؟

> Note: Q.No.3

سوال نمبر 3

(i) What is the difference between Lone Pair and Bond Pair Electrons?

لون پیئر اور بانڈ پیئر الیکٹرونز میں کیا فرق ہے؟

(ii) How Tripple Covalent Bond is formed? Give an example.

ٹرپل کوویلنٹ بانڈ کیسے بنتا ہے؟ ایک مثال دیں۔

(iii) Differentiate between Polar and Non-Polar Covalent Bond.

پولر اور نان پولر کوویلنٹ بانڈ میں فرق کیجئے۔

(iv) How does Temperature affect Evaporation of a Liquid?

ٹمپریچر مائع کے ایوپوریشن پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟

(v) Convert 100 K to ^{o}C Temperature.

100K کو ^{0}C ٹمپریچر میں تبدیل کیجئے۔

(vi) Define Molarity. Also give the relation between Molarity and Number of Moles of Solute.

مولیرٹی کی تعریف کیجئے۔ نیز سولیٹ کے مولز کی تعداد اور مولیرٹی کے تعلق کا فارمولا تحریر کیجئے۔

(vii) Define Super Saturated Solution.

سپر سیچوریٹڈ سلوشن کی تعریف کیجئے۔

(viii) How can you distinguish between a Pure Liquid and Solution?

آپ خالص مائع اور سلوشن کی شناخت کیسے کر سکتے ہیں؟

Note: Q.No.4

سوال نمبر 4

(i) Define Electrolyte and give its two examples.

الیکٹرولائٹ کی تعریف کیجئے اور اس کی دو مثالیں دیجئے۔

(ii) What is Galvanizing? Write its advantage.

گیلوانائزنگ سے کیا مراد ہے؟ اس کا فائدہ لکھئے۔

(iii) Define Oxidation in terms of Electrons. Give an example.

الیکٹرونز کے حوالے سے آکسیڈیشن کی تعریف کیجئے۔ ایک مثال بھی دیجئے۔

(iv) Define Electrochemical Cell. Write name of its two types.

الیکٹروکیمیکل سیل کی تعریف کیجئے۔ اس کی دو اقسام کے نام لکھئے۔

(v) Write any two physical characteristics of Metals.

میٹلز کی کوئی سی دو اہم طبعی خصوصیات لکھئے۔

(vi) Why Alkali Metals are more reactive than Alkaline Earth Metals?

الکلی میٹلز، الکلائن ارتھ میٹلز سے زیادہ ری ایکٹو کیوں ہیں؟

(vii) Write two uses of Gold.

گولڈ کے دو استعمالات لکھئے۔

(viii) Write Chemical Reactions of Halogens with water.

ہیلوجنز کے پانی کے ساتھ کیمیکل ری ایکشن لکھئے۔

Note: Part II — 18 = 2 x 9

حصہ دوم

QQ.No.5 (a) (5). Write a note on Bohr's Atomic Theory.

(الف) بوہر کی اٹامک تھیوری پر نوٹ تحریر کیجئے۔

QQ.No.5 (b) (4). Define Mixture and classify it with examples.

(ب) مکسچر کی تعریف کیجئے اور مثالوں کے ساتھ اس کی اقسام بیان کیجئے۔

QQ.No.6 (a) (5). Define Metallic Bond and explain it with the help of a Diagram.

(الف) میٹلک بانڈ کی تعریف کیجئے اور شکل کی مدد سے اس کی وضاحت کیجئے۔

QQ.No.6 (b) (4). Define Vapour Pressure and explain the factors affecting it.

(ب) ویپر پریشر کی تعریف کیجئے اور اس پر اثر انداز ہونے والے فیکٹرز کی وضاحت کیجئے۔

QQ.No.7 (a) (5). Define Rusting and explain the Rusting Process.

(الف) زنگ لگنا کی تعریف کیجئے اور زنگ لگنے کے عمل کی وضاحت کیجئے۔

QQ.No.7 (b) (4). Explain Percentage mass/mass (% m/m) and Percentage volume/ volume (% v/v).

(ب) پرسینٹیج ماس/ماس (% m/m) اور پرسینٹیج والیم/والیم (% v/v) کی وضاحت کیجئے۔